

KlirBuild

Inventaire des applications, services et outils

Document de référence produit

Ce document regroupe tout ce qui compose le projet KlirBuild (par Klirline Inc.) : clients natifs, stack web, infrastructure, intégrations externes, modules métier et outils de développement. Objectif : un seul endroit pour savoir ce qui est à l'intérieur du projet.

Produit	KlirBuild — AI Business / Construction OS
Site live	https://klirline.app
Organisation	Klirline Inc.
Package mobile	app.klirline.klirbuild
Date	2026-07-23
Version doc	1.0

 Usage interne — ne contient aucun secret (clés API, mots de passe).

1. Applications clients

L'application web est la source de vérité. Les apps Windows, Android et iOS sont des coques natives (wrappers) qui ouvrent <https://klirline.app>.

Application	Techno	Dossier / sortie
Web app (live)	Next.js 15 + React 19	src/ → Cloudflare Workers
PWA	Service Worker + manifest	public/sw.js — installable navigateur
Windows	Tauri 2	apps/desktop → KlirBuild-setup.exe / .exe
Android	Capacitor 7	apps/android → APK + AAB Play Store
iOS	Capacitor 7	apps/ios → IPA (build macOS)

Page téléchargement : <https://klirline.app/download>

- Package Android / iOS / desktop : [app.klirline.klirbuild](#)
- Installeur Windows NSIS + binaire portable
- APK sideload + AAB pour Google Play Console

2. Infrastructure & hébergement

Service	Rôle dans le projet
Cloudflare Workers	Hébergement production (OpenNext)
Cloudflare KV	Uploads, backups, cache incremental Next
Cloudflare Images	Transformation / delivery images
Cloudflare DNS	Domaine klirline.app
Wrangler CLI	Deploy, secrets, types Workers
OpenNext Cloudflare	Bridge Next.js App Router → Workers
Netlify (legacy)	Ancien chemin deploy encore documenté
AWS Amplify / Vercel	Options documentées, non utilisées en live

3. Base de données & fichiers

Composant	Détail
PostgreSQL	Base principale via DATABASE_URL (ex. Supabase pooler)
Prisma	ORM, schéma prisma/, migrations, seed
pg + adapter-pg	Driver Postgres compatible Workers
Workers KV	Fichiers uploadés / artefacts admin

4. Authentification

- Sessions cookies signées (BETTER_AUTH_SECRET) — login email/mot de passe
- Google OAuth (GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET) — callback [/api/auth/google/callback](#)
- 2FA TOTP optionnelle
- Rôles multi-tenant : COMPANY_ADMIN, employés, platform admin
- Compte démo : alex@klirline.demo (environnement démo)

5. Paiements (Stripe)

Stripe gère les abonnements SaaS (Checkout + Customer Portal + webhooks). Plans : Starter, Growth, Business — mensuel et annuel (CAD).

- UI : /billing
- API : /api/stripe/checkout, /api/stripe/portal, /api/stripe/webhook, /api/stripe/status
- SDK : stripe (Node) avec Fetch HTTP client pour Workers

6. Courriel

Service	Usage
Resend	Envoi transactionnel (invitations, billing)
Cloudflare Email Routing	Réception / forward inbound
Domaine inbox	inbox.klirline.ca → boîte entreprise

7. Intelligence artificielle

Chaîne de providers dans le code : OpenAI → OpenRouter → Gemini → mock local.

Provider	Variable	Notes
OpenAI	OPENAI_API_KEY	Priorité 1 (payant)
OpenRouter	OPENROUTER_API_KEY	Priorité 2 — modèles free possibles
Google Gemini	GEMINI_API_KEY	Priorité 3 — AI Studio
Mock	—	Réponses locales si aucune clé

8. Visio & réunions

Solution	Usage
WebRTC natif KlirBuild	Salles in-page, partage écran, signaling /api/rtc
Jitsi Meet (ffmuc.net)	Fallback public si pas de Daily
Daily.co	Option premium (DAILY_API_KEY + domaine)
Live social RTMP	Annonces / clés YouTube, Facebook, TikTok, Instagram

9. Marketing & publicité

- Zernio — publication multi-réseaux (/social-ads) si ZERNIO_API_KEY
- Publicités sponsorisées in-app (/ads/sponsor) avec approbation admin
- Connexions live sociales dans les réunions

10. Modules métier (fonctionnalités app)

Routes principales disponibles dans le shell connecté :

- Dashboard · CRM · Clients · Devis · Factures · Paiements
- Projets · Tâches / Kanban · Construction OS (CCQ, chantiers)
- Comptabilité · Paie · Pointage (timeclock) · Conformité
- Documents DMS · Inbox email · Team chat · Presence · Feed
- Meetings / Visio · Analytics · Automations · Auto-pilot
- Klir AI · Aide / tutoriels · Billing · Settings · Admin plateforme
- Social Ads · Ads sponsorisées · Rapports · Markets · Locations

Business OS (registry)

Modules sectoriels déclarés dans src/modules/registry.ts : Cleaning, Construction (actif par défaut), Restaurant, Medical, Retail, Education, Legal, Manufacturing.

11. Bibliothèques frontend clés

Lib	Rôle
Next.js 15 / React 19	App Router, UI
TypeScript	Typage
Tailwind CSS	Design system utilitaire
Zustand / TanStack Query	État client / data fetching
Zod + React Hook Form	Validation formulaires
Recharts	Graphiques analytics
Lucide	Icônes
next-themes	Thème clair/sombre
Stripe SDK	Checkout / abonnements

12. Outils de développement

Outil	Usage
Vitest	Tests unitaires
Playwright	Tests E2E
ESLint + eslint-config-next	Qualité code
GitHub Actions	CI native apps + Play publish
googleapis	Upload AAB Google Play
tsx	Exécution scripts TS
Rust + Tauri CLI	Build Windows
Android Studio / Gradle / JDK	Build APK / AAB
Xcode (macOS)	Build iOS IPA

13. URLs de référence

- <https://klirline.app> — application
- <https://klirline.app/login> — connexion
- <https://klirline.app/download> — installateurs
- <https://klirline.app/billing> — abonnements
- <https://klirline.app/api/health> — santé systèmes
- <https://klirbuild.pipoxdavensonazor.workers.dev> — Worker Cloudflare

14. Secrets / variables (noms uniquement)

Les valeurs ne sont PAS dans ce document. Elles vivent dans wrangler secrets / .env.local.

- Core : DATABASE_URL, BETTER_AUTH_SECRET, NEXT_PUBLIC_APP_URL, CRON_SECRET
- Stripe : STRIPE_SECRET_KEY, NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_*
- Email : RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, INBOUND_EMAIL_DOMAIN
- IA : OPENAI_API_KEY, OPENROUTER_API_KEY, GEMINI_API_KEY
- Google : GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET
- Visio : DAILY_API_KEY, NEXT_PUBLIC_DAILY_DOMAIN, NEXT_PUBLIC_JITSI_HOST
- Ads / Play : ZERNIO_API_KEY, GOOGLE_PLAY_SERVICE_ACCOUNT_JSON

Fin du document — KlirBuild / Klirline Inc.

Pour mettre à jour ce PDF : `python3 scripts/generate-inventory-pdf.py` puis redéployer. Sources : `package.json`, `apps/*`, `FREE-STACK.md`, `.env.example`, `modules/registry.ts`.